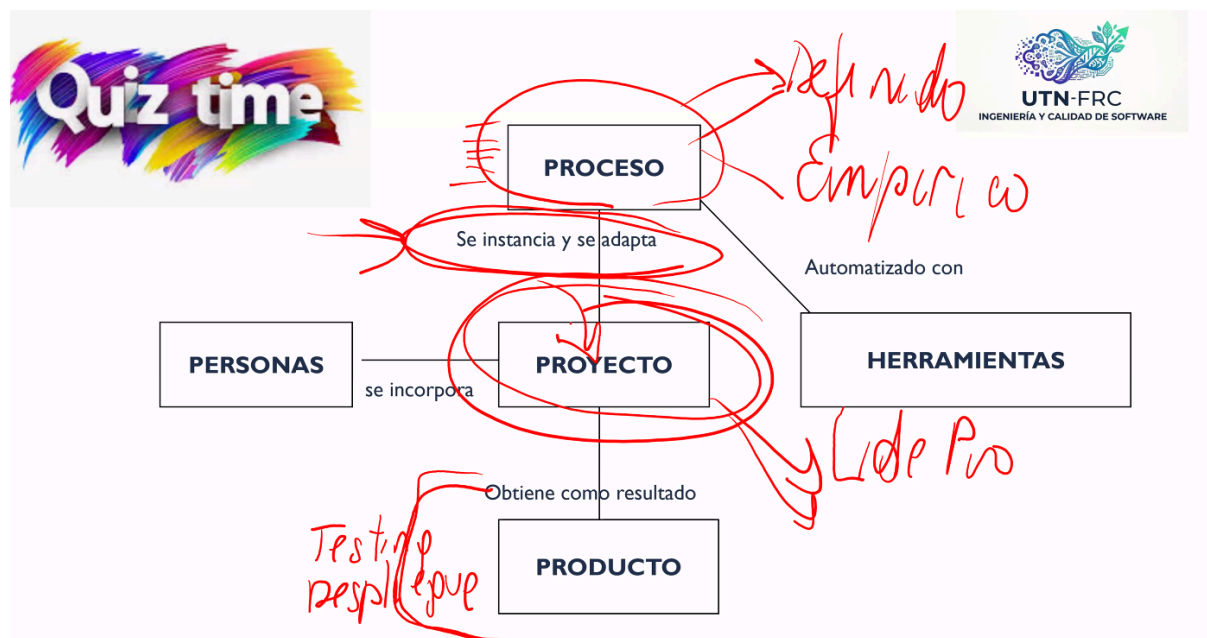


Componentes de Proyecto de Desarrollo de SW

Un proceso definido es parte del proceso de desarrollo de SW y es

- Conjunto estructurado de actividades para desarrollar un sistema de software
- Estas actividades varían dependiendo de la organización y el tipo de sistema que debe desarrollarse.
- Debe ser explícitamente modelado si va a ser administrado.



Un producto no es un conjunto de proyectos. El producto es la salida de un proyecto. Un producto está conformado por características del producto, cosas que el producto hace. El proyecto es una unidad de gestión del trabajo. Los saberes que hacen falta para trabajar a nivel de proyecto, son distintos de los de producto y el de mantener un proceso en un determinado entorno.

La ISW es una disciplina que se encarga de estas cosas. Permite trabajar a nivel de proyectos, productos. Las personas son lo mas importante para alcanzar el éxito del desarrollo de SW.

El proyecto es una unidad de gestión del trabajo. En el caso del producto, los roles son distintos (analsitas, dev, testing, analisis funcional, diseno UX). La

materia hace énfasis en el proyecto, en cuanto a los líderes de proyecto, etc...

Nosotros, sin importar el proceso (sea definido o empírico), le sacamos los requerimientos. La distinción es la actitud entre procesos definidos o empíricos para tratar los cambios. EN los empíricos, se quiere tener algo rápido para que el cliente lo vea y recibir feedback rápido para aprender sobre ello y abaratar costos. Hay que ver sobre que base parte uno y el otro. Hacer SW es una actividad compleja. La CARACTERÍSTICA fundamental de un proyecto es que el resultado es único. Por eso, se recomienda usar proyectos a la hora de crear SW (ya que el mismo no se lo puede producir masivamente por medio de una línea de producción).

En el proceso definido, al inicio del proceso, se pueden establecer de antemano que es lo que se necesita para hacer el SW y que, cuando se inicia el proyecto, voy a tomar el proceso definido para saber lo que tengo que hacer.

En los procesos empíricos, las experiencias no se pueden extrapolar. En cuanto a los definidos, si creen que la experiencia puede extrapolarse a otros proyectos y, si se lleva a cabo la misma actividad en muchos proyectos, puede llevarse a cabo una predicción sobre el mismo.

Diferencia entre proceso y ciclo de vida del proyecto: el proceso define las cosas que hay que hacer para hacer SW (act., E/S, roles genéricos en el proyecto). El ciclo de vida del proyecto es el ciclo de vida que va a tener que elegir el proy. a utilizar determina cuantas de esas actividades que dice el proyecto se va a hacer cada vez. El momento, cuanto de cada cosa se hace, los puntos de control es lo que define el ciclo de vida: TE DICE COMO USAR EL PROCESO. El proceso unificado propone el ciclo de vida iterativo incremental. No se lo debe usar en cascada. El ciclo de vida define como suar el proceso en el contexto del proyecto. El ciclo de vida puede ser cualquiera de estos 3 tipos:

¿Qué tipos de ciclo de vida hay? Iterativo, secuencial y recursivo. De ahí, se deducen una serie de ciclos de vida inventados. El más referenciado dentro de los ciclos de vida secuenciales, es el de cascada. Dentro de los iterativos, conocemos la marca del proceso unificado: iterativo incremental (que es de tipo iterativo).

Ver ciclos de vida y 4 Ps proceso/proyecto/personas/producto/herramientas.

Procesos definidos: se puede definir cualquiera de los 3 tipos.

En los procesos empíricos, solo se puede usar el tipo iterativo, debido a que el empirismo se basa en el aprendizaje de la propia experiencia del equipo, con urgencia en obtenerla. Entonces, esa urgencia hace que la retroalimentación sea rápida, las iteraciones sean lo mas pequeñas posibles para generar conocimiento y ajustar lo que se deba ajustar.

No se puede usar ciclos de vida secuenciales con procesos empiricos.

¿Qué es un proyecto?

Características:

1. SON ÚNICOS.
2. DURACION LIMITADA. Tiene que tener fecha inicio y fecha de fin.
3. Tiene que tener definido un objetivo (claro y alcanzable). Alcanzable es que haciendo lo mejor que se puede, se puede lograr. Claro es que lo entiende todo el equipo. Ejemplo: diseñar un caso de prueba. No se puede tener objetivos alcanzables y no claros.
4. Tareas interrelacionadas basadas en esfuerzos y recursos. Es la manera con la que manejamos la complejidad. Se puede dividir los proyectos en tareas, mas manejables e interrelacionadas, con objetivos parciales que contribuyan al final del proeycto.

Lo importante es planificar un proyecto antes de hacerlo.

Diagnosticando a la bestia: Esencia vs. Accidente

Las ganancias pasadas en productividad vinieron de eliminar barreras artificiales. Esa era la parte fácil.

El Accidente (Problemas ya resueltos)	La Esencia (Problemas incurables)
☞ Representación en lenguajes engorrosos. ☞ Restricciones severas de memoria. ☞ Tiempos largos de compilación. ☞ Procesamiento por lotes (Batch) vs. Interactivo. <i>(Fácil de automatizar y acelerar)</i>	1. Complejidad: Ninguna parte del software es igual a otra. 2. Conformidad: Debe interactuar con sistemas humanos arbitrarios e ilógicos. 3. Mutabilidad: La presión constante por cambiar; el software es infinitamente maleable. 4. Invisibilidad: No tiene una representación geométrica o física inherente.

La IA avanza sobre la parte accidental, no sobre la esencia todavía.

Añadir personal a un proyecto retrasado lo retrasa más. Inyectar nuevos ingenieros en un ecosistema tardío genera una cascada de fricción avanzada.

Es preferible omitir funciones anómalas que tener un sistemas con ideas descoordinadas.

El sistema mas peligroso es el segundo que se construye.

SCRUM → ver guía 2020 y expansión 2026. Por que scrum pide un minimo de gente?

El que son las decisiones respecto al producto que se van a hacer.

¿Qué es la administración de un proyecto? Primero, se debe planificar y luego monitorear. Son las 2 disciplinas principales que la integran a la administración de proy. Se puede administrar y no supervisar la administración de proyecto, pero no tiene sentido porque es desperdicio. No se puede hacer seguimiento y

supervisión si no se planifico, porque justamente son actividades de comparación y, para comparar, se necesita una base para comparar.

Es la disciplina que se encarga de la planificación y monitoreo de los proyectos.

Dimensiones sobre las que se mueve un proy.:

- Alcance (requerimientos)
- Tiempo
- Costo (derivado de los recursos). Cuando hablamos de recursos, hablamos del trabajo de las personas.

Si nosotros tenemos que establecer un plan, ese plan va a responder de alguna manera que pensamos hacer con esas 3 dimensiones. Normalmente, no tenemos control sobre las 3 variables. La única variable que el cliente puede controlar que es lo que quiere/necesita, es decir, el alcance.

Él nos debe decir lo que NECESITA,

La gestión tradicional parte de la base que el cliente nos fija el alcance, y la dimension de l alcance l plantea el y nosotros, comprendiendo esos requerimientos, vamos a determinar los recursos y tewe lt iempo. Los recursos y el tiempo se determinan en base a los requerimientos (ENFOQUE TRADICIONAL). La gestión tradicional se resiste a cambiar porque, ya avanzado el proyecto, si el cliente viene y agrega o cambia cosas, la accion natural para nosotros sería analizar eso nuevo pedido y su costo/tiempo, por lo que el cliente resiste esa situación. Como no está el cliente en el día a día, el cliente no es parte del equipo y se nos reclama ese tiempo/costo. Los informáticos, para evitar esto, se les dice a los clientes que no se lo va a poder modificar porque aceptaríamos hacer lo que nos pide en el mismo tiempo y al mismo costo, sacrificando calidad.

SACRIFICARIAMOS LA CALIDAD SI NO TENEMOS EN CUENTA LAS 3 DIMENSIONES, POR ESO HABLAMOS DE RESTRICCION TRIPLE. Hay que tener en cuenta lo que es negociable y lo que no.

Un equipo de desarrollo en la gestión tradicional está formado por un lider, quien arma el plan, toma decisiones relacionadas al proyecto.

Equipo de proyecto.

¿Qué es un equipo de Proyecto?

Un grupo de personas comprometidas en alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten mutuamente responsables.

Características de un equipo de proyecto

- Diversos conocimientos y habilidades
- Posibilidad de trabajar juntos efectivamente / desarrollar sinergia
- Usualmente es un grupo pequeño
- Tienen sentido de responsabilidad como una unidad

Todo esto lo vemos para comprender la diferencia entre equipos ágiles y tradicionales.

Hay equipos que se distribuyen funcionalmente las tareas, mientras que en los equipos ágiles se tienen equipos multidisciplinarios.

Equipo de proyecto

Es un grupo de personas comprometidas con alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten mutuamente responsables.

Entre sus características se encuentran:

1. Cuentan con conocimientos, habilidades técnicas, motivación, experiencias y diversas personalidades. Además, deben tener un sentimiento de mejora continua y aprendizaje mutuo.
2. Usualmente son un grupo pequeño, esto permiten lograr una comunicación efectiva entre los miembros del equipo.
3. Trabajan en forma conjunto con espíritu de grupo, convirtiéndose en un equipo cohesivo donde prima la sinergia de este. Para eso, se debe lograr un equipo maduro y estable, es decir, que no se agrega o cambia un integrante constantemente.
4. Sentido de responsabilidad como una unidad y se focalizan en el cumplimiento de las metas grupales.

Definiciones importantes:

DEFINICIÓN DEL ALCANCE

- **Alcance del Producto:**
 - Son todas las características que pueden incluirse en un producto o servicio.
- **Alcance del Proyecto:**
 - Es **todo el trabajo** y **solo el trabajo** que debe hacerse para entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas.

El alcance del proyecto se escribe en el plan de proyecto. El alcance del producto se especifica en la ERS. En el proceso voy y veo que es lo que hay que hacer para hacer SW.

ALCANCE: ¿CÓMO SE MIDE?



- El cumplimiento del Alcance del Proyecto:
 - Se mide contra el Plan de Proyecto (o Plan de Desarrollo de Software).
- El cumplimiento del Alcance del Producto:
 - Se mide contra la Especificación de Requerimientos.

Lo siguiente que debo especificar en el plan es especificar un ciclo de vida. Siempre hacer un ciclo de vida iterativo, por el tema de los requerimientos emergentes.

Luego, vienen las estimaciones. La estimación tradicional tiene más foco en la precisión que en la certeza. Las estimaciones ágiles son relativas. En tradicional, deben seguir el orden de tamaño/esfuerzo/calendario/costo/recursos criticos. Los recursos criticos son cada vez menos frecuentes.

El riesgo se mide por la probabilidad de ocurrencia o por impacto. Los riesgos también se estima, debido a la probabilidad.

El riesgo es distinto que el problema.

Martes: leer scrum 2026 y guía expansión 2026.

terminar de ver temas a partir de folio 46 y leer resumen.